

Exercice 19

1) Calculer r pour (x, y) . Un ajustement affine est-il satisfaisant ?

Calculons les deux moyennes ($n = 6$) :

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = \frac{21}{6} = 3,5$$

$$\bar{y} = \frac{2 + 3,2 + 5,1 + 8,3 + 13 + 21}{6} = \frac{52,6}{6} \approx 8,7667$$

Calculons la covariance avec $\text{Cov}(X, Y) = \overline{xy} - \bar{x} \bar{y}$.

Les produits $x_i y_i$ valent : 2; 6,4; 15,3; 33,2; 65; 126, de somme 247,9.

$$\overline{xy} = \frac{247,9}{6} \approx 41,3167$$

$$\text{Cov}(X, Y) \approx 41,3167 - 3,5 \times 8,7667 \approx 41,3167 - 30,6833 \approx 10,6333$$

Calculons les deux variances avec $V = \overline{u^2} - \bar{u}^2$:

$$\overline{x^2} = \frac{91}{6} \approx 15,1667$$

$$V(X) \approx 15,1667 - 12,25 \approx 2,9167 \text{ et } \sigma(X) \approx 1,7078.$$

$$\overline{y^2} = \frac{719,14}{6} \approx 119,8567$$

$$V(Y) \approx 119,8567 - 76,8544 \approx 43,0022 \text{ et } \sigma(Y) \approx 6,5576.$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X) \sigma(Y)}$:

$$r \approx \frac{10,6333}{1,7078 \times 6,5576} \approx \frac{10,6333}{11,1992} \approx 0,9495$$

$$r \approx 0,95$$

Comparons au seuil usuel : $0,95 > \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$ — le critère numérique est satisfait.

Regardons pourtant les accroissements de y : +1,2; +1,9; +3,2; +4,7; +8. Ils *augmentent* d'un rang au suivant, alors qu'une droite impose un accroissement constant.

La droite des moindres carrés serait $y = 3,646x - 3,993$: elle donnerait $-0,35$ pour $x = 1$, valeur négative alors qu'on observe 2.

⇒ malgré $r > 0,87$, l'ajustement affine n'est pas satisfaisant : la croissance du nuage est accélérée, pas linéaire

2) a) On pose $Z = \ln y$. Calculer r pour (x, z) .

Méthode : une croissance dont le facteur multiplicatif est à peu près constant (ici y est multiplié par environ 1,6 à chaque rang) signale un modèle exponentiel : on le linéarise en posant $Z = \ln y$.

Calculons $z_i = \ln y_i$ (arrondis à 10^{-4}) :

x_i	1	2	3	4	5	6
y_i	2	3,2	5,1	8,3	13	21
z_i	0,6931	1,1632	1,6292	2,1163	2,5649	3,0445

Corrigé Ex 19 : série $(x; z)$ avec $z = \ln y$.

Observons les écarts successifs de z : 0,470; 0,466; 0,487; 0,449; 0,480. Ils sont quasi constants.

Calculons la moyenne de z ($\bar{x} = 3,5$ est déjà connue) :

$$\bar{z} = \frac{11,2112}{6} \approx 1,8685$$

Calculons la covariance : $\sum x_i z_i \approx 47,4638$, donc $\overline{xz} \approx 7,9106$.

$$\text{Cov}(x, z) \approx 7,9106 - 3,5 \times 1,8685 \approx 7,9106 - 6,5399 \approx 1,3708$$

Calculons la variance de z :

$$\overline{z^2} \approx 4,1357$$

$$V(z) \approx 4,1357 - 1,8685^2 \approx 0,6443 \text{ et } \sigma(z) \approx 0,8027.$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(x, z)}{\sigma(x) \sigma(z)}$ avec $\sigma(x) \approx 1,7078$:

$$r \approx \frac{1,3708}{1,7078 \times 0,8027} \approx \frac{1,3708}{1,3708} \approx 1,000$$

$$r \approx 1,000$$

$\Rightarrow$ l'ajustement de (x, z) est quasi parfait : le modèle exponentiel est pleinement justifié

2) b) **Déterminer la droite de régression de z en x et en déduire $y = A e^{Bx}$.**

Déterminons la pente :

$$a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)} = \frac{1,3708}{2,9167} \approx 0,470$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine, avec la pente non arrondie :

$$b = \bar{z} - a \bar{x} \approx 1,8685 - 0,46998 \times 3,5 \approx 1,8685 - 1,6449 \approx 0,224$$

$$z = 0,470x + 0,224$$

Méthode : on revient de z à y par l'exponentielle : $z = \ln y \iff y = e^z$, puis $e^{u+v} = e^u \times e^v$.

Passons à l'exponentielle, avec $y > 0$:

$$y = e^z = e^{0,470x+0,224} = e^{0,224} \times e^{0,470x}$$

Calculons $e^{0,224} \approx 1,251$.

$$y = 1,251 e^{0,470x} \quad \text{soit} \quad A \approx 1,251 \text{ et } B \approx 0,470$$

Vérifions sur une donnée, par exemple $x = 4$: $1,251 e^{1,88} \approx 1,251 \times 6,5535 \approx 8,20$, à comparer à la valeur observée 8,3. ✓

3) **Estimer y pour $x = 8$.**

Remplaçons x par 8 dans le modèle exponentiel :

$$y = 1,251 e^{0,470 \times 8} = 1,251 e^{3,76}$$

$$e^{3,76} \approx 42,948, \text{ donc } y \approx 1,251 \times 42,948 \approx 53,73$$

$$y \approx 53,7$$

4) **Quel modèle retiens-tu ?**

Comparons les deux coefficients de corrélation : 0,95 pour l'ajustement affine de (x, y) , contre 1,000 pour l'ajustement affine de (x, z) .

Comparons les modèles sur les données : la droite donne $-0,35$ en $x = 1$ (on observe 2) et 17,9 en $x = 6$ (on observe 21) ; le modèle exponentiel donne 2,00 en $x = 1$ et 20,99 en $x = 6$.

$$\text{On retient le modèle exponentiel } y = 1,251 e^{0,470x}.$$

Il colle aux données sur tout l'intervalle observé et reste strictement positif pour toute valeur de x , ce que la droite ne fait pas.